



Kolorowanie

Zadania:

1. Czy można pokryć klockami domina (2×1):
 - a) szachownicę 8×10 ?
 - b) szachownicę, której jeden bok ma parzystą liczbę pól?
 - c) szachownicę 7×7 ?
2. Czy można pokolorować przestrzeń na dwa kolory tak, aby nie istniał żaden odcinek o długości 1 o monochromatycznych końcach?
3. Czy szachownicę 8×8 można „obszkoczyć” ruchami konika szachowego, stając na każdym polu dokładnie raz, jeśli startujemy z lewego dolnego pola i kończymy w prawym górnym?
4. Na każdym polu szachownicy 7×7 siedzi żaba. Nagle wszystkie żaby skaczą, każda na pole z którym sąsiaduje. Udowodnić, że na któreś pole trafią przynajmniej dwie żaby.
5. Na płaszczyźnie podzielonej „w kratkę” wybrano $4n$ pól. Pokazać, że przynajmniej n z nich jest rozłączne.
6. Czy szachownicę 8×8 z usuniętymi dwoma przeciwległymi narożnymi polami można wypełnić klockami domina (2×1)?
7. Czy szachownicę 10×10 można pokryć:
 - a) tetraminami (4 pola) w kształcie litery T
 - b) tetraminami w kształcie litery L?
8. Czy szachownicę 8×8 można pokryć piętnastoma tetraminami w kształcie litery L oraz jednym tetraminem 2×2 ?
9. Prostokąt jest ułożony z L -tetramin oraz S -tetramin. Wykaż, że liczba L -tetramin jest parzysta.
10. Czy szachownicę 10×10 można pokryć klockami 4×1 ?
11. Czy da się tablicę 8×8 z usuniętym narożem pokryć triminami 3×1 ?



19.09.2025r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

12. Tablicę 8×8 trzeba pokryć 21 trójkątami oraz jedną płytką 1×1 .
Wyznaczyć wszystkie możliwe położenia płytki 1×1 .
13. Udowodnij, że kwadratu 9×9 nie można pokryć klockami, z których każdy jest wymiaru 1×5 lub 1×6 .